

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра теории функций и стохастического анализа

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ

студента 2 курса 212 группы

направления 01.03.02 — Прикладная математика и информатика

механико-математического факультета

Чесакова Максима Евгеньевича

Место прохождения: кафедра теории функций и стохастического анализа

Сроки прохождения: с 29.06.2026 г. по 12.07.2026 г.

Оценка:

Руководитель практики

доцент, к. ф.-м. н.

А. Д. Луньков

Саратов 2026

Тема практики: «Моделирование случайных величин. Вариант 7»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Стандартный метод моделирования дискретных случайных величин .	5
2 Моделирование непрерывной случайной величины. Метод обратных функций	6
3 Моделирование случайных векторов	7

ВВЕДЕНИЕ

Целью учебной ознакомительной практики(заменить на соответствующую) «Правила оформления курсовых и дипломных работ» (заменить на свою) является создание примера оформления студенческой работы средствами системы $\text{\LaTeX}$.

Поставлена задача оформить документ в соответствии:

- со стандартом СТО 06.02-2019 Порядком выполнения, структурой и правилами оформления курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ, принятых в Саратовском государственном университете в 2019 году;
- с правилами оформления титульного листа отчета о прохождении практики в соответствии со стандартом СТО 1.01-2005.

При решении поставленных задач (Во время прохождения практики) и при подготовке отчета были использованы источники [1–N]

1 Стандартный метод моделирования дискретных случайных величин

$$P(\xi = k) = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{m}}, \quad 0 \leq k \leq m-1,$$

ξ	0	1	2	3	4	5	6
P	0.377964	0.156558	0.120131	0.101275	0.089225	0.080666	0.074180

2 Моделирование непрерывной случайной величины. Метод обратных функций

$$F_{\xi}(x) = C(1 - \cos(x)), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

$$C \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 1$$

$$C = \frac{1}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = 2 + \sqrt{2}$$

$$F_{\xi}(x) = (2 + \sqrt{2})(1 - \cos(x)), \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$$

3 Моделирование случайных векторов

$$\begin{cases} \frac{C}{x+y}, & x, y \in [1, 2] \times [1, 2] \\ 0, & x, y \notin [1, 2] \times [1, 2] \end{cases}$$